05 局部均衡

一题一页 / 左栏第一遍 / 右栏第二遍 / 底部逻辑链

收录原书全部例题与习题；划题标签按你的清单标注，未标注题保留。

例题 5.1 压轴

原书 p. 166

[例题 5.1]

某个中央权威拥有 J 工厂，每个工厂的成本函数 $c_j(q_j)$ 可微并且是凸的。工厂用计价物作为投入要素来生产商品 l。令 $C(q)$ 表示该中央权威生产总产量 q 的最小成本，即：

$$C(q) = \min_{(q_1,\cdots,q_j)\geqslant 0} \sum_{j=1}^{J} c_j(q_j), \text{ s. t. } \sum_{j=1}^{J} q_j \geqslant q$$

（1）试推导上述成本最小化问题的一阶条件。

（2）试证明：对于成本最小化的产出配置 $(q_1^*, \cdots, q_j^*)$，有 $C'(q) = c_j'(q_j^*)$，其中，对于所有 j，均有 $q_j^* > 0$（也就是说，在总产出水平 q 上，中央权威的边际生产成本等于每个厂商在最优产出配置上的边际生产成本）。

（3）试证明：如果面临产出价格 $p = C'(q)$ 的所有厂商都以利润最大化为目标（并且计价物的价格为 1），那么各个厂商最优产出之和将等于总产量 q，并且证明 $C'(\cdot)$ 是行业供给函数 $q(\cdot)$ 的反函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 5.2

未划题

原书 p. 167

[例题 5.2]

假定在所有生产商品 l 的厂商中，有 $J_d>0$ 家厂商是国内厂商，$J_f>0$ 家厂商为外国厂商。所有国内厂商都有相同的成本函数 $c_d(q_j)$，所有外国厂商都有相同的成本函数 $c_f(q_j)$。假定局部均衡分析适用于该问题。

国内政府正在考虑对进口的每单位商品 l 征收从量关税。政府的目标是最大化国内福利。

（1）证明：若 $c_f(\cdot)$ 是严格凸的，则征收一个小量关税 τ 将会提高国内的福利水平。

（2）证明：若 $c_f(\cdot)$ 是规模报酬不变的，则征收一个小量关税 τ 将会降低国内的福利水平。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 5.3 压轴

原书 p. 168

[例题 5.3]

在一个有 L 种商品的完全可分的拟线性模型中，每个消费者的效用函数为 $u_i(x_i) = x_{1i} + \sum_{l=2}^{L} \phi_{li}(x_{li})$，并且后 $L-1$ 种商品都是利用第一种商品，通过规模报酬不变的生产技术生产出来的，即生产一单位商品 l 需要 c_l 单位的商品 1。假定消费者的初始禀赋全部是商品 1。因此，对厂商而言，消费者是商品 1 的净卖主，是商品 2，…，L 的净买主。

在上述条件下，消费者 i 对每种商品 $l \neq 1$ 的需求可以写作 $x_{li}(p_l)$，所以，对商品 l 的需求独立于消费者的财富和其他商品的价格，并且在后 $L-1$ 种商品的市场中，福利水平可以由马歇尔总剩余之和来度量。

假定政府必须通过商品税征收 R 单位的商品 1。注意，这种税是对商品的交易征收的，而不是对个人的消费量征收的。

令 t_l 表示消费者购买一单位 $l \neq 1$ 商品需要支付的税，t_1 表示消费者每销售 1 单位商品 1 所必须支付的税，这两种税都用商品 1 来度量。我们将商品 1 的价格标准化为 1。在上述假定下，税收组合 $t = (t_1, \cdots, t_L)$ 使得消费者购买 1 单位商品 $l \neq 1$ 的实际支付变为 $c_l + t_l$，并且，消费者销售 1 单位商品 1 的实际付出为 $(1 + t_1)$ 单位的商品 1。

（1）分析两种可能的税收方案 t 和 t'（二者皆为向量）。证明：如果 $t'_1 = 0$，$t'_l = t_1 c_l + t_l$，$\forall l \neq 1$，那么这两套税收体系收益相同。该事实说明，政府可以只将注意力集中于税收方案 t' 上，在该方案中，政府对第一种商品不征税。

（2）令 $t_1 = 0$，即政府不对第一种商品征税。如果政府希望使征税导致的福利损失最小，那么政府应该如何对后 $L-1$ 种商品征税。试用每一种商品的需求弹性来描述。

（3）在何种条件下，所有商品的税率应该相等？通常哪种商品的税率更高？在何时只对商品 1 征税是最优的？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 5.4 压轴

原书 p. 170

[例题 5.4]

假定有 J 个厂商利用 K 种要素生产商品 l，并有可微的成本函数 $c(w, q)$。假定该函数在 q 上是严格凸的。商品 l 的总需求函数为 $x(p,a)$，$\partial x(p,a)/\partial p<0$，$\partial x(p,a)/\partial a>0$（$a$ 是影响需求的一个外生参数）。虽然 $c(w,q)$ 是所有要素可以自由调整时的成本函数，但在短期内要素 k 是不可调整的。

假定最初经济处于这样的均衡上：所有投入都根据均衡产量 q^* 和要素价格 w 进行最优调整，使得 $z_k^*=z_k(w,q^*)$，其中，$z_k(w,q)$ 表示当所有投入可调整时的单个厂商对投入 k 的条件要素需求。

（1）证明：当商品 l 价格上涨时，厂商的长期均衡产出的反应大于短期均衡产出的反应。

（2）证明：对于 a 的边际增加，商品 l 的价格 p 的长期均衡反应比短期的反应小；而商品 l 均衡总消费的反应正好相反（假定在长期和短期中，厂商数目都为 J）。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 5.5 压轴

原书 p. 171

25年真题

[例题 5.5]

市场上有一个垄断者，其反需求函数为 $p(q)$。垄断者需要确定投资 I 和产出 q。若垄断者为降低成本而投资 I，则他每单位（不变）生产成本为 $c(I)$。假定 $c'(I)<0, c''(I)>0$，垄断者的目标函数为 q 和 I 的凹函数。

（1）推导垄断者最优化问题的一阶条件。

（2）将垄断者的选择与能控制 q 和 I 的善意社会计划者的选择比较（即“最优”比较）。

（3）将垄断者的选择和能控制 I 但不能控制 q 的善意的社会计划者的选择作比较（即“次优”比较）。假定首先由社会计划者选择 I，然后垄断者再选择 q。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 5.6 压轴

原书 p. 172

新增

[例题 5.6]

分析一个受生产能力约束的双寡头垄断定价模型。厂商的生产能力是 q_j，$j=1,2$，在达到其生产能力极限前，单位生产成本为常数 $c \geq 0$。假定当 $x(p)>0$ 时，市场需求函数 $x(p)$ 连续严格递减，存在价格 $\tilde{p}$，使 $x(\tilde{p})=q_1+q_2$。同时假定 $x(p)$ 是凹的。令 $p(\cdot)=x^{-1}(\cdot)$ 表示反需求函数，假设 $p(q_1+q_2)>c$。

当给定一组产品价格时，厂商的产品销售遵从如下安排：消费者总是先购买定价较低厂商的产品。需求超出该厂商生产能力时，将按消费者对产品评价的顺序依次满足他们的需求，即对产品评价最高的消费者最先得到满足。若两位厂商定价相同，则将需求对半分，除非对一个厂商的产品需求超出了他的生产能力，超出的那部分需求将转给另一位厂商。正式地，我们用函数 $x_1(p_1,p_2)$ 和 $x_2(p_1,p_2)$ 表示厂商的销售量，即满足消费者需求的，并受生产能力极限约束的厂商的销售量。它们的表达式为：

若 $p_2>p_1$，则 $x_1(p_1,p_2)=\min\{q_1,x(p_1)\}$

$$x_2(p_1,p_2)=\min\{q2,\max\{x(p_2)-q_1,0\}\};$$

若 $p_1<p_2$，则情形与上述正好相反；

若 $p_2=p_1=p$，则 $x_i(p_1,p_2)=\min\{q_i,\max\{x(p)/2,x(p)-q_j\}\}$，$i,j=1,2$。

（1）假定 $q_1<b_c(q_2)$，$q_2<b_c(q_1)$，这里 $b_c(\cdot)$ 是有不变边际成本 c 的厂商的最优反应函数。证明 $p_1^*=p_2^*=p(q_1+q_2)$ 是该博弈的一个纳什均衡。

（2）证明：如果 $q_1>b_c(q_2)$，或者 $q_2>b_c(q_1)$ 之一成立，则不存在纯策略纳什均衡。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.1 压轴

原书 p. 173, 174

划题范围：第1问、第2问、第3问；其余小问未划题

[习题 5.1] 假定中央权威有 x 单位的商品 l 可在消费者间进行分配，消费者 i 有形如 $\phi_i(x_i)+m_i$ 的拟线性效用函数，其中 $\phi_i(\cdot)$ 是一个可微、递增且严格凹的函数。该中央权威的目标是通过分配商品 l 来最大化消费者的总效用 $\sum_i u_i$。

（1）写出该中央权威的最优化问题，并推导出其一阶条件。

（2）令 $\gamma(x)$ 为该中央权威问题的价值函数，并令 $p(x)=\gamma'(x)$ 为其导数。证明：当给定可获得的数量 x 时，若 $(x_1^*,\cdots,x_I^*)$ 是商品 l 的最优分配，则有 $p(x)=\phi_i'(x_i^*)$，其中，对于所有的 i 均有 $x_i^*>0$。

（3）试证明：当商品 l 价格为 $p(x)$（计价物的价格为 1）时，若所有消费者最大化自己的效用，则对商品 l 的总需求恰好是 x。同时证明：$p(\cdot)$ 是总需求函数 $x(\cdot)$ 的反函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.2 重要

原书 p. 174

压轴 · 25年真题 · 重要覆盖整题；压轴范围：第1、2问（新增、很重要）

[习题 5.2] 中央政府计划在完全竞争的市场中对买卖的商品征税。有两种可能的税收方案：一种是从量税，即对买卖的单位商品征收数量为 t 的税；另一种是从价税，即政府税收等于税率 t 乘以卖者从买者处所获得的金额数。假定局部均衡的分析方法是有效的。

（1）证明：对消费者而言，征收从量税时，产品的最终花费和购买数量与是消费者还是厂商付税无关。

（2）证明：若征收的是从价税，情形与前面的不同。说明，此时哪种征税方案会增加消费者的花费？是否存在征税方案和从价税无关的情形？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.3 压轴

原书 p. 174

20年真题

[习题5.3] 假定有 J 个厂商生产商品 1，每个厂商的成本函数 $c(q,a)$ 在 q 上严格凸，并且可微，其中，a 是影响成本的一个外生参数（它可以是一个技术参数，或是某种投入品的价格）。假定 $\partial c(q,a)/\partial a>0$。商品 l 总需求函数 $x(p)$ 可微，且有 $x'(\cdot)\leqslant 0$。假定局部均衡分析法是合理的。

令 $q^*(a)$ 为单个厂商的产出，$p^*(a)$ 是给定 a 时的竞争均衡价格。

（1）分析 a 的变化对厂商利润的影响。

（2）利用边际和平均成本以及（或者）它们的导数，给出下述成立的条件：对于任一具有 $x'(\cdot)\leqslant 0$ 的需求函数 $x(\cdot)$，当 a 边际增加时，厂商的均衡利润将下降。并证明：如果这一条件不满足，则存在 a 增加时使利润增加的需求函数。

（3）当 a 是投入要素的价格时，从对投入品的条件要素需求的角度阐释（2）中的条件。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.4

未划题

原书 p. 174

[习题 5.4] 假定局部均衡分析是有效的。厂商有可微并且关于 w 凹、一次齐次的成本函数 $c(w,q)$，其中 $w=(w_1,\cdots,w_k)$，是要素投入的价格向量，q 是商品 l 的产量。给定要素价格向量 w，令 $\bar{q}(w)$ 表示厂商的有效规模。假定对于所有 w，皆有 $\bar{q}(w)>0$。令 $\bar{p}_l(w)$ 表示要素价格为 w 时商品 l 的长期均衡价格。证明 $\bar{p}_l(w)$ 是非降、一次齐次的凹函数。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.5 压轴

原书 p. 174, 175

学完博弈论再做

[习题 5.5] 假定有一块地受到某一厂商生产的外部性的侵蚀。厂商的间接利润函数是 $\pi(h)=a+\beta h-\mu h^2$，这里 h 是外部性水平，$(\alpha,\beta,\mu)\gg 0$。有 I 个消费者耕种这片土地，每人耕种土地的 $1/I$。土地的总产量是 $\phi(h)=\gamma-\eta h,(\gamma,\eta)\gg 0$。每个消费者的间接效用函数为 $\phi(h)/I$。

消费者和厂商之间的议价规则如下：每个消费者同时决定是否参加一个讨价还价的联盟。然后，该联盟就外部性水平 h 和相关的转移支付 T 向厂商提议，厂商要么接受，要么拒绝该出价。在没有任何协议的情形下，厂商可随心所欲地生产外部性。

（1）令 θ 表示 I 个消费者中加入了议价联盟的人数比率。求解 θ 的子博弈完美纳什均衡量（为简便，将 θ 看做一个连续变量）。证明：当 $I=1$ 时，存在最优外部性水平，但是，当 $I>1$ 时，在均衡处，我们有 $\theta<1$，而且，此时存在过度的外部性。

（2）证明：随着 I 的增加，θ 的均衡水平将下降，并证明 $\lim_{I\to\infty}\theta=0$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.6

未划题

原书 p. 175

［习题 5.6］垄断者的成本函数为 $c(q)=cq, c>0$，他面临的需求函数为 $x(p)=ap^{-\varepsilon}$，其中，$\varepsilon>0$。

（1）证明，若 $\varepsilon\leqslant 1$，则垄断者的最优价格并非是定义良好的。

（2）假定 $\varepsilon>1$。试推导出垄断者的最优价格和产量，并计算社会的净福利损失。

（3）分析一个需求函数序列：它们的 ε 和 α 是不同的，但都有相同的竞争性产量 $x(c)$［即通过对每一个 ε 进行 α 的调整，以使 $x(c)$ 保持相同］。并且说明净福利损失如何随之变化呢？

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.7 压轴

原书 p. 175

[习题 5.7] 考察一个小工具市场。其中，男性对小工具的总需求为 $x_m(p) = a - Q_m p$，女性对小工具的总需求为 $x_w(p) = a - Q_w p$，这里 $Q_w < Q_m$，每件小工具的生产成本为 c。

（1）假定小工具市场是竞争性的，试求市场均衡的价格和销售量。

（2）假定厂商 A 是该小工具的垄断生产者［在下面的问题（3）（4）中也作同样假设］。若厂商 A 被禁止采取“歧视”政策（即对男性和女性分别定价），则使其利润最大化的价格是多少？在怎样的条件下，男性、女性都有正的消费量？

（3）厂商 A 既定产出为 X，它应如何在男性和女性之间分配以最大化福利水平。

（4）对允许厂商 A 进行价格歧视的情形进行分析。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.8 重要

原书 p. 175

22年真题

［习题 5.8］分析以下两阶段模型：某垄断厂商每一个阶段的反需求函数都为 $p(q)=a-bq$。在阶段 1，其每单位生产成本是 c_1。在阶段 2，该垄断者的单位生产成本为 $c_2=c_1-mq_1$，其中，q_1 是垄断者在阶段 1 的产出水平。假定 $a>c$，$b>m$，垄断者不将未来收益贴现。

（1）垄断者在每阶段的最优产出水平是多少？

（2）一个能完全控制该垄断者的善意的社会计划者会如何确定产出水平呢？社会计划者在第一阶段是按照“价格等于边际成本”的原则来确定产量的吗？

（3）若让垄断者决定第 2 阶段的产量，社会计划者会愿意让垄断者略微增加第 1 阶段的产量，使其高于（1）的最优水平吗？给出直观解释。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.9

未划题

原书 p. 175, 176

［**习题 5.9**］在有 J 个厂商生产同质产品的古诺模型中，需求函数 $x(p)$ 向下倾斜，厂商有完全相同的成本函数 $c(q)$，它在 q 上是递增且凸的。用 Q 表示 J 个厂商的总产出，又令 $Q_{-j} = \sum_{k \neq j} q_k$ 表示除 j 之外的厂商的总产出。

（1）证明厂商 j 的最佳反应可以表示为 $b(Q_{-j})$。

（2）证明 $b(Q_{-j})$ 不一定唯一，也就是说，它只是一个对应，而不是一个函数。

（3）证明若 $\hat{Q}_{-j} > Q_{-j}, q_j \in b(Q_{-j}), \hat{q}_j \in b(\hat{Q}_{-j})$，则 $(\hat{q}_j + \hat{Q}_{-j}) \geqslant (q_j + Q_{-j})$。由此，可以推断 $b(\cdot)$ 只能向上跳跃，并且如果 $b(\cdot)$ 可导，则 $b'(Q_{-j}) \geqslant -1$。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.10 重要

原书 p. 176

［习题 5.10］分析一个有两个厂商的古诺模型，两个厂商都具有不变的规模收益，但厂商的生产成本不同。令 c_j 表示厂商 j 的单位生产成本，$j=1$，2，并假定 $c_1 > c_2$。假定反需求函数为 $p(q)=a-bq, a>c_j$。

（1）给出该模型的纳什均衡，并说明在什么条件下，均衡时只有一个厂商生产，并指明是哪个厂商。

（2）若均衡时，两个厂商都生产产品，请说明均衡产出和利润如何随厂商 1 的成本变化而变化。

（3）考虑分析存在 J 个厂商的一般情形。证明在任何（纯策略）纳什均衡中，行业利润与行业收入的比值正好是 H/ε，其中，ε 是均衡价格下市场的需求弹性，H 是赫尔芬达市场集中度指数，它等于厂商市场份额的平方和 $\sum_j (q_j^*/Q^*)^2$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.11 重要

原书 p. 176

[习题 5.11] 考虑有 J 个厂商的古诺模型，厂商的生产成本各不相同。令 $c_j(q_j)=\alpha_j \tilde{c}(q_j)$ 表示厂商 j 的成本函数，假定 $\tilde{c}(\cdot)$ 严格递增且凸，$\alpha_1>,\cdots,>\alpha_J$。

（1）证明：在纳什均衡中，如果产量为正的厂商多于一个，那么生产不可能是有效率的。

（2）同完全有效率（竞争）的结果相比，福利损失为多大？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.12 未划题

原书 p. 176

［习题 5.12］在有 J 个厂商的环形城市模型中，M 个消费者沿着长度为 1 的圆周均匀分布，他们的采购成本等于产品价格与路费之和。其中，每个消费者的路费是 tx^2，即他与厂商之间距离 x 的平方的 t 倍。v 为消费者消费一单位商品所得到的收益。假设 v 足够大，因而我们可以忽略消费者不作任何购买的情形。试推导该模型的纳什均衡价格，并说明随着厂商数目 J 的增加，会发生什么情况。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.13 压轴

原书 p. 176, 177

学完尼克尔森第18章再看

[习题 5.13] 劳特伯格和沙劳纳（1986）分析一个无限重复的伯兰特模型。在该模型的每一阶段，市场处于“高需求”状态的概率为 $\lambda \in (0,1)$，此时的需求是 $x(p)$；市场处于“低需求”状态的概率是 $(1-\lambda)$，此时的需求为，$ax(p), a \in (0,1)$。厂商的单位生产成本为 $c>0$。分析以下形式的纳什反应策略：若以前没有偏离发生，则厂商在高需求时定价 p_H，在低需求时定价 p_L，而一旦发生偏离就使价格等于 c。

（1）证明：当 $\delta \geqslant \underline{\delta}$ 时（$\underline{\delta}$ 为某个临界值），该模型存在一个子博弈完美纳什均衡（SPNE）：厂商定价 $p_H = p_L = p^m$，即垄断价格。

（2）证明：对于某些大于 $\frac{1}{2}$ 的 δ，在高需求状态时只要 $\delta < \underline{\delta}$，某个厂商就想偏离价格 p^m。求解当 $\delta \in \left[\frac{1}{2}, \underline{\delta}\right)$ 时，厂商能持续下去的最高价格 p_H。

（3）证明：当 $\delta < \frac{1}{2}$ 时，必有 $\pi_H = \pi_L = 0$，从而 $p_H = p_L = c$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.14 未划题

原书 p. 177

［习题 5.14］考虑一个存在产品差别的双寡头垄断价格博弈。假定一个企业不完全了解对手的成本信息，需求函数是对称的、线性的：$D_i(p_i,p_j)=a-bp_i+dp_j$，式中，$0<d<b$。另外，假定两种商品是替代品，而且是战略互补品，企业的生产技术是规模报酬不变的。第 2 个企业的边际成本 c_2，是共同知识，但是第 1 个企业的边际成本 c_1 是私人信息。假定对第 2 个企业来说，c_1 可以先验地取两个值：c_1^L（其概率为 x）和 c_1^H（其概率为 $1-x$），$c_1^L<c_1^H$。令 $c_1^e\equiv xc_1^L+(1-x)c_1^H$ 表示对于第 2 个企业而言的第 1 个企业的预期边际成本。事后的利润为：$\Pi^i(p_i,p_j)=(p_i-c_i)(a-bp_i+dp_j)$。

（1）求出两个企业的反应函数。

（2）做出反应函数图形进行分析。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.15 压轴

原书 p. 177

［习题 5.15］考虑前面讨论过的模型，现在假定两个企业关于对方的成本信息都是不完全的（企业的成本是私人信息），需求函数为 $D_i(p_i,p_j)=1-p_i+p_j$。两个企业的边际成本均服从均值为 c^e，方差为 σ^2 的同一分布。每个企业都可以使它的成本信息为对手所知（即信息是可以证实的）。但是由于某种原因，除非企业在事前签订了分享信息的协议，否则它们不能在事后显示信息。考虑以下的行动序列：（1）企业在了解自己的成本之前，先决定是否在事后分享成本信息。（2）第 i 个企业了解到 $c_i(i=1,2)$。（3）若企业事先曾决定分享信息，它们就分享信息；反之，则不分享。（4）两个企业进行价格竞争。

（1）求解不存在信息分享时的均衡价格，并证明第 i 个企业的事前利润为 $\underset{c_1c_2}{EE}\Pi^i=1+\sigma^2/4$。

（2）求解存在信息分享时的均衡价格。证明此时第 i 个企业的事前利润为 $\underset{c_1c_2}{EE}\Pi^i=1+2\sigma^2/9$。

（3）说明企业不同意分享成本信息。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.16 重要

原书 p. 177, 178

[习题 5.16] 考虑一个有 n 个厂商的古诺竞争行业，厂商的产量由 y_1，…，y_n 表示，总产量以 $Y=\sum_{i=1}^{n} y_i$ 表示，行业需求曲线 $P(Y)$ 以表示，每个厂商的成本函数由 $c_i(y_i)=cy_i$ 给出。为简单起见，$P'(Y)<0$，假定每个厂商要支付一个特别的税 t_i。

（1）写出厂商 i 的一阶条件。

（2）证明：行业的产量和价格仅只依赖税率的总和 $\sum_{i=1}^{n} t_i$。

（3）假设单个厂商的税率发生了变化，但不影响整个行业的税负。令 Δt_i 代表厂商 i 的税率变化量，则 $\sum_{i=1}^{n} \Delta t_i = 0$。假定在这种情况下，没有厂商离开该行业。计算此时厂商 i 均衡的产出变化 Δy_i。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.17 重要

原书 p. 178

［习题 5.17］什么形式的需求曲线使得 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}c = 1$？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.18 重要

原书 p. 178

［习题 5.18］在一垄断产业中，需求函数具有不变的弹性：$q = D(p) = p^{-\varepsilon}$，其中 $\varepsilon > 1$ 是需求弹性。边际成本不变的且等于 c。

（1）证明社会计划者（或竞争性产业）将创造总福利 $w^c = c^{1-\varepsilon}/(\varepsilon - 1)$

（2）计算垄断下的福利损失 WL

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.19

未划题

原书 p. 178

［习题 5.19］假设只有两个消费者，每一消费者可以购买一单位的某商品。如果该商品质量为 q，则消费者 t 达到的效用为 $u(q, t)$。垄断者提供质量的成本为零。消费者愿意支付质量 q 的最大价格以 ω_t 表示。垄断者不能区分这两个消费者，并至多提供两种不同质量的商品供消费者自由选择。建立该垄断者的利润最大化问题并予以深入分析。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.20 了解

原书 p. 178

［习题 5.20］考虑本章中的线性反需求函数，推导关于直接需求函数参数的公式。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.21

重要

原书 p. 178

［习题 5.21］一个有垄断势力的企业面临的需求曲线为（A 为投入的广告费用）$p=100-3Q+4\sqrt{A}$，总成本函数为 $C=4Q^2+100+A$。（1）试求出实现企业利润最大化时的 A、Q 和 p 的值。（2）试求出企业利润最大化时的勒纳指数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.22 了解

原书 p. 178

［习题 5.22］如果一个追求利润最大化的垄断厂商可以针对不同消费者人群差别定价，比如对学生和非学生定不同的价格，那么在什么条件下它将对学生打折？用数学证明你的判断。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.23 重要

原书 p. 178

［习题 5.23］在一个完全竞争的市场中，有 100 位完全相同的消费者，每个人的效用函数为 $u(x, y) = x - \frac{x^2}{2} + y$，其中 x 和 y 分别为两种商品的数量，x 的价格为 p，y 的价格为 1，消费者的收入为比较大的某个值 m。

（1）写出对 x 的市场需求函数。

（2）假定市场中有若干个具有同样生产技术的厂商，每个厂商的成本函数为 $c(q) = \frac{q^2}{16} + 1$，请问均衡时，该行业中有多少个厂商？市场均衡价格和产量分别是多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.24 重要

原书 p. 178, 179

［习题 5.24］考虑一共两个厂商的行业，其边际成本均为零，这个行业面临的（反）需求曲线为 $P(Y) = 100 - Y$，这里，$Y = y_1 + y_2$，为总产量。

（a）该行业产量的竞争性均衡水平是什么？

（b）如果每个厂商都是古诺竞争者，已知厂商 2 的产量选择，厂商 1 的最优选择是什么？

（c）计算每个厂商的古诺均衡产量。

（d）计算该行业的卡特尔产量。

（e）如果厂商 1 为追随者，厂商 2 为领导者，计算每个厂商的斯塔克尔伯格均衡产量。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.25 未划题

原书 p. 179

［习题 5.25］为什么在有限重复古诺博弈中有许多均衡，而在有限重复囚徒困境中仅只有一个均衡？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.26 压轴

原书 p. 179

［习题 5.26］考虑一个只有一个消费者的简单经济，其效用函数为 $u_1(x_1) + u_2(x_2) + y$。这里，x_1 和 x_2 分别是商品 1 和商品 2 的数量，y 是所有花费在其他商品上的货币。假定商品 1 由一竞争行为的厂商供给，商品 2 由一有垄断行为的厂商供给。商品 i 的成本函数以 $c_i(x_i)$ 表示。在行业 i 中，有一特殊数量税 t_i。假定 $c''_i > 0$，$p''_i < 0$ 和 $p' < 0$。

（a）对 $i = 1, 2$，推导出 $\mathrm{d}x_i/\mathrm{d}t_i$ 的表达式，并确定符号。

（b）已知产量的变化（$\mathrm{d}x_1$，$\mathrm{d}x_2$），推导福利变化的表达式。

（c）假定我们考虑对这两个行业进行征税，用所得补贴另一行业，我们是对竞争行业征税，还是对垄断行业征税？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.27 重要

原书 p. 179

［习题 5.27］假定边际成本为常数 c，需求函数由下式给出

$$D(p)=\begin{cases}\dfrac{10}{p} & p\leqslant 20\\ 0 & p>20\end{cases}$$

利润最大化的价格是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.28 重要

原书 p. 179

［习题 5.28］给定下列条件：

（1）要素市场为完全竞争市场，且厂商要素投入向量为 $X = [X_1, X_2, \cdots, X_n]$，对应的价格向量 $R = [R_1, R_2, \cdots, R_n]$。

（2）厂商规模收益不变。

试推导出厂商超额利润与垄断力的关系。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.29 重要

原书 p. 179

［习题 5.29］考虑一个新开发的市场，该市场每年的需求为 $Q=10-p$。在第一期企业 1 抢先进入，并以广告的方式进行大量宣传。在它正要进行生产时得知企业 2 正在订购生产此产品的设备，并通过调查得知企业 2 的成本函数为 $C_2(Q_2)=Q_2^2$。已知企业 1 的成本函数为 $C_1(Q_1)=4+2Q_1$。

（1）如果你是厂商 1，你将抢先向社会宣布什么样的生产计划（即产量为多少），这时厂商 2 会宣布生产多少？

（2）在第二年初出于行业的惯例，两厂商同时发布产量，这时你预计产量会有变化吗？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.30 重要

原书 p. 179, 180

［习题 5.30］考虑一个具有下列结构的行业。存在 50 个以竞争方式进来的厂商，相同的成本函数由 $c(y) = y^2/2$ 给出。存在一个垄断者，其边际成本为零。产品的需求曲线由下式给出 $D(p) = 1000 - 50p$。

（a）一个竞争厂商的供应曲线是什么？

（b）竞争部分的总供给是什么？

（c）如果垄断者制定价格为 p，他将出售多少产量？

（d）垄断者的利润最大化产量是什么？

（e）垄断者的利润最大化价格是什么？

（f）在此价格下，竞争性部分将提供多少？

（g）这个行业出售的总产量将为多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.31 了解

原书 p. 180

第15章

［习题 5.31］假设两个相同的厂商正在卡特尔解中经营，每一厂商都相信，如果它调整产量，其他厂商也将会调整产量，以保证市场份额为 1/2。这意味着猜想变量是什么？意味着何种产业结构？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.32 重要

原书 p. 180

［习题 5.32］有一垄断者呈现常数边际成本的技术，即 $c(y) = cy$。市场需求弹性为常数，以 ε 表示。存在一从价税，当消费者支付价格 P_D 时，垄断者得到 $P_S = (1-\tau)P_D$（这里，P_D 是消费者面临的需求价格，P_S 是生产者面临的供给价格）。税收当局正考虑改变从价税为从量税 t，即有 $P_D = P_S + t$。你已经被请去计算等价于从价税的从量税 t，并使得消费者面临的价格在这两种情况下都一样。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.33 重要

原书 p. 180

答案有误

［习题 5.33］假定垄断者面临的需求曲线由 $p(y, t)$ 给出，这里的 t 为移动需求曲线的参数，为简单起见，假定垄断者有表现出常数边际成本的技术，推导出一个表达式以证明产量如何响应 t 的变化。如果这个移动参数取特殊形式 $p(y, t) = a(y) + b(t)$，如何简化此表达式？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.34 重要

原书 p. 180

划题范围：第1问、第4问；其余小问未划题

［习题 5.34］对垄断者征税有时可能导致不同于完全竞争情形的结果。本题将考察某些这类情况。其中，大多可以利用逆弹性法则（方程 9.13 或 13.1）来进行分析。

（1）首先考虑对垄断产品征收从价税。该税收会导致垄断者所获得的净价格从 P 减少为 $P(1-t)$，其中 t 为比例税率。证明：在线性需求函数曲线以及不变的边际成本情况下，从价税会导致价格上涨幅度小于 t。

（2）假定在（1）中的需求曲线具有不变弹性，证明：价格上涨幅度恰好为 t。解释两者之间的差异。

（3）描述一种从价税导致价格上涨幅度大于税率 t 的情形。

（4）一种特殊的税是对每一单位产出征收一固定数额的税。如果该税率是每单位产出征税 τ，则总税收为 τQ。证明：对垄断者征收此种税，将导致产出高于税收总额相同的从价税情形下的产出。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.35 重要

原书 p. 180, 181

23年真题

[习题 5.35] 假设政府希望能够以津贴的方式改变垄断配置的不利影响。

(1) 为什么一次付款津贴达不到政府的目标?

(2) 利用图形证明按每单位产出津贴可能达到政府的目标。

(3) 假设政府希望通过津贴使得消费者的商品总价值与商品总成本的差最大化。证明为了达到这个目标，必有：

$$\frac{t}{P} = -\frac{1}{e_{Q,P}}$$

其中，t 是每单位的津贴，P 是竞争价格。用直观的方式解释你的结论。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.36 重要

原书 p. 181

［习题 5.36］已知数量选择，垄断者采取什么形式的效用函数和需求曲线会生产最优的质量水平？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.37 重要

原书 p. 181

［习题 5.37］证明：如果两个厂商有向上倾斜的反应函数，从而 $f'_i(y_j) > 0$，(y_1^*, y_2^*) 为斯塔克尔伯格均衡，则 $f_2(f_1(y_2^*)) > f_2(y_1^*) = y_2^*$。（编者注：这里厂商 1 是领导者，厂商 2 是追随者）

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.38 重要

原书 p. 181

［习题 5.38］ 一垄断者在两个市场上出售产品。对垄断者产品的市场需求曲线为：市场 1，$x_1 = a_1 - b_1 p_1$；市场 2，$x_2 = a_2 - b_2 p_2$。这里的 x_1 和 x_2 是在市场上的销售数量，p_1 和 p_2 分别是在每一市场上索要的价格。垄断者的边际成本为零。注意，尽管垄断者可以在两个市场上制定不同的价格，但在同一市场上只能以同一价格出售所有的单位。

（a）参数（a_1，b_1；a_2，b_2）在什么条件下，垄断者的最优选择不是价格歧视（假设为内部解）？

（b）现在假定需求函数形式为：$x_i = A_i p_i^{-bi}$（$i = 1$，2），且垄断者取某一不变边际成本 $c > 0$，在什么条件下，垄断者的最优选择不是价格歧视（假定内部解）？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.39 了解

原书 p. 181

第15章

［习题 5.39］与竞争性模型有关的猜想变量为 $v=-1$，这意味着一个厂商增加一单位产量，另一厂商就要减少一单位产量，直觉地，这很难像是竞争性行为，错在哪里？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.40 重要

原书 p. 181

［习题 5.40］假设一个厂商的成本花在产品差别（或者广告）活动（z）与数量（q）上，有：

$$TC = g(q) + z \qquad g'(q) > 0$$

并且它的需求函数可写成：$q = q(P, z)$

证明对于厂商利润最大化时 P 与 z 的选择导致花费在 z 上的总收益份额由下式给定：

$$\frac{z}{Pq} = -\frac{e_{q,z}}{e_{q,P}}$$

（这一条件是由 R. Dorfman 与 P. Steiner 推导出来的，参见“Optimal Advertising and Optimal Quality”，American Economic Review［December 54］：826-836）

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.41 重要

原书 p. 181, 182

［习题 5.41］在一个中等城市中电话的需求为：$Q = 1000 - 50P$，其中，Q 是家庭安装电话的数量（单位千门），P 是使用电话的每月租金（单位美元）。电话系统的成本由下式给出。

$$TC = 500\ln(0.1Q - 20) \quad \text{对于 } Q > 200$$

（1）本城市的电信业务是否是一个自然垄断的行业？

（2）在这种情况下，什么样的产出水平将产生一个无管制的垄断？消费者要支付的价格是多少？垄断利润是多少？

（3）如果允许活跃的竞争，价格会有什么变化？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.42 压轴

原书 p. 182

学完尼克尔森第18章再看

［习题 5.42］有两个具有下列效用函数的消费者：

$$u_1(x_1, y_1) = a_1x_1 + y_1$$
$$u_2(x_2, y_2) = a_2x_2 + y_2$$

商品 y 的价格为 1，每个消费者的初始财富为 \$ 100。已知 $a_2 > a_1$，对两个商品只能消费非负的量。一个垄断者供应商品 x，边际成本为零，但有生产能力约束：它最多只能提供 10 个单位的商品 x，垄断者最多提供两个价格—数量约束，(r_1, x_1) 和 (r_2, x_2)。这里，r_i 是购买该商品 x_i 单位的费用。

（a）写出垄断者的利润最大化问题。你应该有四个约束，再加上生产能力约束，$x_1 + x_2 \leqslant 10$。

（b）在最优解中，哪个约束为等式约束？

（c）将这些约束代入目标函数，相应的表达式是什么？

（d）(r_1, x_1) 和 (r_2, x_2) 的最优值是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.43 重要

原书 p. 182

[习题 5.43] 考虑一个古诺行业，厂商的产量以 y_1，…，y_n 表示，总产量以 $Y = \sum_{i=1}^{n} y_i$ 表示，行业需求曲线以 $P(Y)$ 表示，每个厂商的成本函数由 $c_i(y_i) = ky_i$ 给出。为简单起见，$P''(Y) < 0$，假定每个厂商要求支付一个特别的税 t_i。

（a）写出厂商 i 的一阶条件。

（b）证明行业的产量和价格仅只依赖税率的总和 $\sum_{i=1}^{n} t_i$。

（c）考虑每个厂商税率的变化，但并不影响行业的税收负担。令 Δt_i 代表厂商 i 的税率变化，要求 $\sum_{i=1}^{n} \Delta t_i = 0$。假定没有厂商会离开此行业，计算厂商 i 均衡产量的变化 Δy_i。提示：不需要求微分，这个问题可通过检查（a）和（b）来回答。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.44

重要

原书 p. 182

［习题 5.44］证明：对所有的 $x>0$，如果 $c'_1(x) < c'_2(x)$，则卡特尔解有 $y_1 > y_2$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.45 重要

原书 p. 182

［习题 5.45］垄断者可以被看作是选择价格，让市场决定出售多少。写出此利润最大化问题，证明在最优价格水平处有 $p\left[1+1/\varepsilon\right]=c'(y)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.46 重要

原书 p. 182, 183

［习题 5.46］假定典型的蘑菇生产者的长期总成本函数为：$C(q, \omega) = \omega q^2 - 10q + 100$，其中，$q$ 是典型厂商的产出，ω 是采蘑菇的小时工资率。同样假定对蘑菇的需求为：$Q = -1000P + 40000$，其中 Q 是总需求量，P 是蘑菇的市场价格。

（1）如果采蘑菇者的工资为 1 美元，对于典型的采蘑菇者，其长期均衡产出是多大？

（2）假定蘑菇行业表现出成本不变，并且所有的厂商都是一样的，那么，蘑菇在长期的均衡价格会如何？会有多少蘑菇厂商？

（3）假定政府对每一个受雇采蘑菇者征税 3 美元（将总的工资成本 w 提高到 4 美元）。假定典型的厂商继续保持成本函数不变：$C(q, w) = \omega q^2 - 10q + 100$，那么伴随着新的、较高工资率，对问题（1）与（2）的答案会有什么变化？

（4）如果市场需求变为：$Q = -1000P + 60000$，对（1）、（2）和（3）问的答案会发生什么变化？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 5.47 重要

原书 p. 183

[习题 5.47] 假定塑料飞碟的需求为：$Q=100-2P$，并且其供给为：$Q=20+6p$。

（1）对于塑料飞碟的均衡价格和均衡数量是多少？

（2）假定政府对每个塑料飞碟征税 4 美元。假定现在的生产数量是均衡数量，消费者所支付与生产者所得到的价格各是多少？税收是怎样由买者与卖者分担的？

（3）如果供给曲线变为：$Q=70+P$，上面（1）与（2）问题中的答案会怎样变化？比较这两种情况，你能得出什么结论？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构